

GeoGreen Escolar Osorno

Desarrollo de talleres y mentorías para el programa de innovación, sostenibilidad y tecnología aplicada.

Documento de apoyo para alinear qué se trabajará con estudiantes del Instituto Comercial Liceo Bicentenario, de acuerdo con el cronograma operativo vigente.

LÓGICA DEL CASO GEOGREEN

**senzar -> enviar ->
visualizar -> alertar**

Periodo

Junio a octubre 2026

Modalidad

**Talleres + mentorías +
pitch**

Socio comunitario

**Instituto Comercial
Liceo Bicentenario**

Beneficiarios

60 estudiantes

1. Propósito general

GeoGreen Escolar Osorno busca acercar a estudiantes del Instituto Comercial Liceo Bicentenario a la sostenibilidad, la economía circular y la innovación tecnológica, usando como caso central el sistema GeoGreen.

GeoGreen se presenta como una solución de bajo costo para monitorear el nivel de llenado de contenedores, visualizar datos y activar alertas que permitan mejorar la gestión de residuos. La secuencia formativa se organiza en tres talleres, un periodo de mentorías, un ensayo de pitch y un evento final.

Idea fuerza: el foco no está solamente en mostrar un prototipo, sino en que los estudiantes comprendan el problema, exploren cómo la tecnología puede aportar y propongan sus propias ideas o miniprototipos.

2. Enfoque metodológico

Los talleres se plantean como experiencias breves, prácticas y participativas. Cada sesión combina explicación simple, demostración, trabajo grupal y cierre reflexivo. La idea es que los estudiantes puedan conectar los contenidos con su propio entorno escolar y barrial.

PRINCIPIOS DE TRABAJO

- Aprender haciendo, con ejemplos visibles y materiales concretos.
- Usar lenguaje claro, evitando tecnicismos innecesarios.
- Relacionar sostenibilidad, tecnología y vida cotidiana.
- Organizar equipos de seis con responsabilidades claras y decisiones compartidas.

EVIDENCIAS SIMPLES

- Listas de asistencia.
- Fotografías de actividades.
- Fichas de trabajo por equipo.
- Registros de mentoría y rúbricas.

3. Secuencia de trabajo

22 jun

Lanzamiento

Presentación del programa y apertura de la coordinación con el establecimiento.

17-24 ago

Talleres formativos

Problema ambiental, ciencia del reciclaje e innovación con propósito usando GeoGreen como caso.

**31 ago–28
sep**

Acompañamiento

Cuatro mentorías; la última incorpora el ensayo del pitch.

2–5 oct

Hito comunicacional y evento final

Difusión, jurado, retroalimentación y premiación.

Sem. 12 oct

Cierre interno

Consolidación de evidencias, aprendizajes y materiales.

4. Talleres formativos

Taller 1: Conciencia ambiental local

Fecha: lunes 17 de agosto de 2026

Responsable sugerido: Desarrollo Social y Educación

Verificadores: lista, fotografías y material

Foco: problema ambiental y hábitos

OBJETIVO

Introducir a los estudiantes en los principales problemas asociados a los residuos, la separación en origen y los hábitos de reciclaje, situando la conversación en el contexto de Osorno y del propio establecimiento.

¿DE QUÉ SE TRATA?

Este taller abre el programa desde la pregunta ambiental y social: qué residuos generamos, qué pasa cuando se mezclan, por qué cuesta reciclar bien y cómo los hábitos cotidianos afectan la gestión de residuos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1. Conversación guiada sobre residuos generados en el colegio y en la casa.
2. Mapa de problemas: basureros llenos, mala separación, baja señalética o retiro insuficiente.
3. Dinámica de clasificación de residuos reciclables, no reciclables y de manejo especial.
4. Cierre reflexivo: cada equipo define un problema ambiental concreto.

RESULTADO ESPERADO

Los estudiantes reconocen que la gestión de residuos requiere hábitos, información, coordinación y decisiones oportunas.

Taller 2: Ciencia del reciclaje

Fecha: martes 18 de agosto de 2026

Responsable principal: Ingeniería, Energía y Tecnología (I/E/T)

Verificadores: lista, fotografías y fichas

Foco: materiales, ciclo de vida y separación

OBJETIVO

Explicar de forma simple cómo las propiedades de los materiales, su ciclo de vida y su correcta separación influyen en la posibilidad de reciclarlos.

¿DE QUÉ SE TRATA?

Este taller conecta la educación ambiental con nociones científicas básicas. Se trabaja la idea de que no todos los residuos se comportan igual: algunos se recuperan con facilidad, otros se contaminan si se mezclan y otros requieren procesos específicos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1. Exploración de materiales: plástico, papel, cartón, vidrio, metal y orgánicos.
2. Discusión sobre peso, volumen, limpieza, compactación y contaminación del material.
3. Representación del ciclo de vida de un residuo.
4. Mini desafío: mejora para reducir, reutilizar o separar mejor un residuo frecuente.

RESULTADO ESPERADO

Los estudiantes comprenden que la separación correcta en origen mejora la recuperación de materiales y reduce residuos mal dispuestos.

Taller 3: Innovación con propósito, GeoGreen como caso

Fecha: lunes 24 de agosto de 2026

Responsable principal: Ingeniería, Energía y Tecnología (I/E/T)

Verificadores: lista, fotografías y guía del desafío

Foco: sensores, datos y alertas

OBJETIVO

Relacionar un problema ambiental con una variable observable y un sensor, formular una propuesta inicial y planificar una primera prueba segura con apoyo de agentes.

¿DE QUÉ SE TRATA?

GeoGreen aparece como referente de una ruta completa: simulación, prototipo físico, software, diseño 3D y PCB. La sesión de 90 minutos no busca formar especialistas en electrónica, sino que los estudiantes comprendan las herramientas disponibles y produzcan una primera dirección de trabajo segura y comprobable.

El prototipo original de referencia utilizaba HC-SR04 y comunicación celular, sin semáforo ni buzzer. La versión educativa actual incorpora UNO R4 WiFi, OLED y respuestas locales para mostrar cómo una solución mejora mediante decisiones, pruebas y evidencia.

Placa y protoboard

Sensor y salida

Voltaje y pinout

Desarrollo agéntico

Prueba y evidencia

Software, 3D y PCB

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1. Contraste entre simulación, prototipo físico, visualización y PCB.
2. Reconocimiento de placa, protoboard, sensor, salida y precauciones.
3. Selección de variable y sensor; planificación agéntica de una prueba pequeña.
4. Registro de propuesta, evidencia y siguiente hito verificable.

RESULTADO ESPERADO

Cada equipo conserva problema, variable, sensor, regla «cuando... entonces...», plan de prueba y próximo hito. El desarrollo continúa con trabajo autónomo; las mentorías revisan y orientan ese avance.

5. Mentorías a equipos escolares

Las mentorías son espacios breves para revisar, orientar y destrabar. El desarrollo ocurre principalmente entre sesiones y la mentoría no construye la solución por los estudiantes.

OBJETIVO

Acompañar a los equipos para transformar sus ideas iniciales en propuestas más claras,

PERIODO Y EVIDENCIA

31 de agosto al 28 de septiembre. El verificador principal será un registro de

viables y presentables para el desafío final.

mentorías por equipo, con avances y próximos pasos.

ESTRUCTURA SUGERIDA DE CADA MENTORÍA

Momento	Qué se revisa	Resultado esperado
Problema	Qué quiere resolver el equipo y a quién afecta.	Problema acotado y comprensible.
Solución	Si la propuesta responde al problema detectado.	Idea ajustada y coherente.
Lógica GeoGreen	Cómo la idea sensa, envía, visualiza o alerta.	Diagrama simple del funcionamiento.
Viabilidad	Materiales, tiempo, seguridad y nivel escolar.	Alcance realista para el evento final.
Próximo paso	Qué debe avanzar el equipo antes de la siguiente revisión.	Tarea concreta y registrable.

6. Preguntas guía para mentorías

- ¿Qué problema de residuos queremos resolver?
- ¿Dónde ocurre y a quién afecta?
- ¿Qué información necesitamos medir u observar?
- ¿Cómo se avisaría que hay un problema?

- ¿Quién usaría la solución?
- ¿Cómo sabríamos que funcionó?
- ¿Qué podemos mostrar en el evento final?
- ¿Qué parte corresponde a sensor, enviar, visualizar o alertar?

7. Roles durante las mentorías

Área	Aporte principal
Ingeniería, Energía y Tecnología	Orientar el componente técnico, explicar límites simples de sensores/datos/energía, ayudar a convertir ideas en diagramas o prototipos comprensibles y revisar seguridad básica.
Desarrollo Social y Educación	Facilitar participación, cuidar la claridad del problema social o ambiental, apoyar inclusión y distribución de roles, y preparar la comunicación de la propuesta para el pitch.

8. Ensayo de pitch escolar

Fecha: lunes 28 de septiembre, integrado a la Mentoría 4. **Responsable sugerido:** Desarrollo Social y Educación. **Verificadores:** listas de asistencia y rúbricas.

El ensayo de pitch ayuda a ordenar la presentación de cada equipo. Se busca que los estudiantes puedan explicar el problema, la solución, el uso de tecnología y el impacto esperado sin depender de una exposición larga o demasiado técnica.

ESTRUCTURA SUGERIDA DEL PITCH

1. Problema detectado.
2. A quién afecta.
3. Solución propuesta.
4. Cómo aplica la lógica sensor -> enviar -> visualizar -> alertar.
5. Beneficio ambiental o comunitario.
6. Qué mostrarán: maqueta, simulación, afiche, diagrama o prototipo.

9. Evento final y cierre

Evento final: lunes 5 de octubre. **Cierre interno:** semana del 12 de octubre. **Responsable sugerido:** trabajo conjunto entre DSE e I/E/T. **Verificadores:** programa, jurado, fotografías e informe final.

El evento final funciona como cierre pedagógico, comunitario y competitivo. Los equipos presentan ante un jurado, reciben retroalimentación y participan en la premiación. Se valora problema, coherencia, evidencia, mejora, trabajo colaborativo y comunicación, no solo cantidad de componentes.

CRITERIOS SUGERIDOS DE RETROALIMENTACIÓN

Claridad del problema

Sostenibilidad

Uso de tecnología

Lógica GeoGreen

Viabilidad

Trabajo colaborativo

Claridad de presentación

10. Productos y evidencias esperadas

Evidencia	Uso esperado
Listas de asistencia por taller	Respaldar participación y cobertura.
Fotografías de talleres, mentorías y evento final	Registro visual para informe, difusión y memoria del proyecto.
Fichas de trabajo de los equipos	Mostrar evolución de problemas, ideas y propuestas.
Registro de mentorías	Dar seguimiento a avances, acuerdos y próximos pasos.
Rúbrica o pauta del pitch	Entregar retroalimentación formativa y criterios comunes.
Materiales reutilizables	Guías, infografías, plantillas o presentaciones para continuidad.
Informe final	Sistematizar aprendizajes, recomendaciones y posibilidades de continuidad.

11. Criterios operativos vigentes

- Usar el cronograma operativo único y no reutilizar fechas de alternativas anteriores.
- Mantener lenguaje adecuado para tercero medio y precisión para docentes y stakeholders.
- Revisar voltaje, pinout, polaridad, resistencias y cortocircuitos antes de energizar.
- Usar GeoGreen como referente, no como una respuesta que todos deban copiar.
- Preservar la autonomía: docentes y monitores orientan, pero no producen la solución.
- Registrar avances, errores, decisiones y evidencias como parte del proceso evaluado.

Criterio transversal: GeoGreen demuestra hasta dónde puede crecer una idea; cada equipo construye y defiende una respuesta propia mediante trabajo sostenido, evidencia y mejora.